Escuela de Actuaría

Administración actuarial de riesgos

Dr. Francisco García Castillo

Temario

II. Administración del riesgo de crédito
    1. Administración del Riesgo de crédito
    2. Determinación de insumos
        a. La probabilidad de incumplimiento
            i. Agencias calificadoras
            ii. Modelo de Merton
            iii. Z-Altman
            iv. Econométricos:
                a. MPL
                b. Logit
                c. Probit
        b. La severidad
    3. Matrices de transición
        a. Modelos de cartera de bonos (CreditMetrics)

Modelo estructural de Merton

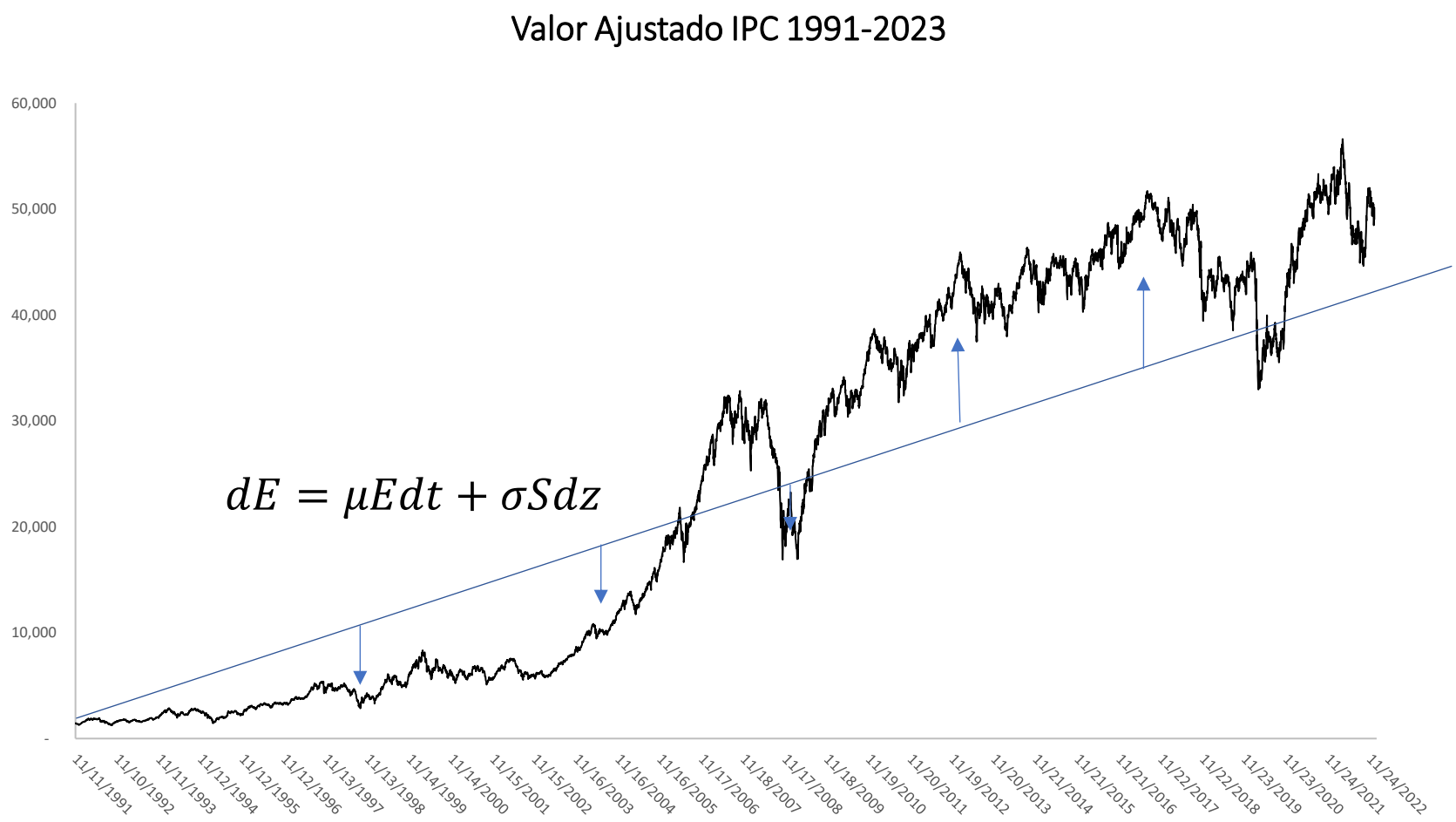
Recordemos que el movimiento Browniano asume que el cambio en una unidad de tiempo en una variable tiene dos componentes: la media (determinístico) y la varianza (difusión):

$$\frac{dE}{E} = \mu dt + \sigma dz$$

$$dE = \mu E dt + \sigma E dz$$

Donde E representa el precio del *equity* y dz tiene media cero y varianza anual de 1.

Modelo estructural de Merton



Fuente: Elaboración propia con información de *Yahoo Finance*. Datos consultados el 4 de enero de 2023.

Modelo estructural de Merton

Al aplicar el Lema de Itô en la función $ln(E)$, se obtiene:

$$E_T = E_t e^{\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t) + \sigma\varepsilon\sqrt{(T-t)}}$$

Esta ecuación es la más utilizada para modelar el comportamiento del precio de los activos.

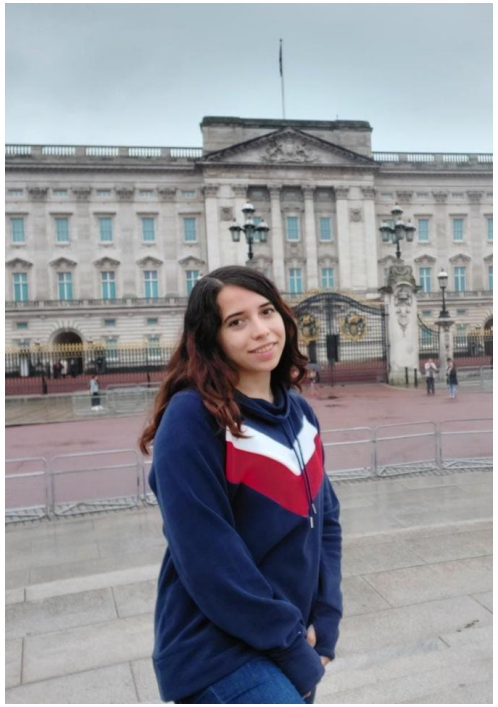
El enfoque que se aborda a continuación en el modelo de riesgo de crédito es el enfoque denominado **modelo estructural,** introducido por Robert Merton en 1974[1]./.

Se denomina estructural porque considera la ***estructura del balance*** de la empresa…

[1]./ **Merton, Robert. *On the pricing of corporate debt: the risk structure of interest rates*. Journal of Finance. 1974.**

Modelo estructural de Merton

Como bien sabe Eva Rebeca Mata Cavazos, las empresas y las entidades gubernamentales se financian con la emisión de Deuda; es decir, Bonos.



*Así es chicos, recuerden que el balance de una empresa se compone de activos, los cuales se fondean con la deuda o el capital emitido por la empresa… en el **momento cero** tendríamos este balance:*

Activos	**Deuda**
V_o	D
	Capital
	E_o

Modelo estructural de Merton

Con los recursos captados con la deuda emitida, la empresa compra activos, y si lo que produce con los activos incrementa las ventas en mayor proporción al costo de fondeo, la empresa genera más utilidades, y al vencimiento de la deuda paga sus compromisos.

Estado de Resultados

Ventas
- Costos
EBIT
- Costo financiero
Utilidad gravable
- Impuestos
Utilidad neta
  - Reinversión de utilidades
  - Dividendos

Balance General

Activos V_T	**Deuda** D
	Capital $E_T \to \infty$

Modelo estructural de Merton

Sin embargo; si lo que produce con los activos no incrementan las ventas en mayor proporción al costo de fondeo, en el vencimiento del bono pueden ocurrir el incumplimiento.

Activos	**Deuda**
V_T	D
	Capital $E_T \approx 0$

Modelo estructural de Merton

Merton (1974) propuso un modelo en el cual el valor del capital de una empresa se puede expresar como el de una opción financiera sobre los activos de la empresa. Suponga que la empresa emitió un bono cupón cero, el cual vence en T. Sea:

- V_0: Valor de mercado los activos de la empresa, hoy;
- V_T Valor de mercado de los activos de la empresa, en T;
- E_0: Valor del capital de la empresa, hoy;
- E_T: Valor del capital de la empresa, en T;
- D: Deuda que debe saldarse en T;
- σ_V: Volatilidad del valor de mercado de los activos (constante)
- σ_E : Volatilidad del capital

¡¡No observables!!

Modelo estructural de Merton

En el vencimiento T se tienen solo dos posibles situaciones:

- Si $V_T > D \Rightarrow$ la empresa realizará el pago en T y el valor del capital de la empresa es $E_T = V_T - D$

Porque se debe cumplir la ecuación contable *Activo* = *Pasivo* + *Capital*; i.e., al vencimiento:

$$V_T = D + E_T$$

$$\Rightarrow$$

$$V_T - D = E_T$$

Modelo estructural de Merton

- Si $V_T < D \Rightarrow$ la empresa incumple en el pago de la deuda en T y el valor del capital es cero: $E_T = 0$;

A ver Chavitos, pónganse abusados, no quiero volver a explicar otra vez: ¿Qué forma tiene el valor del *equity* en el vencimiento de la deuda?

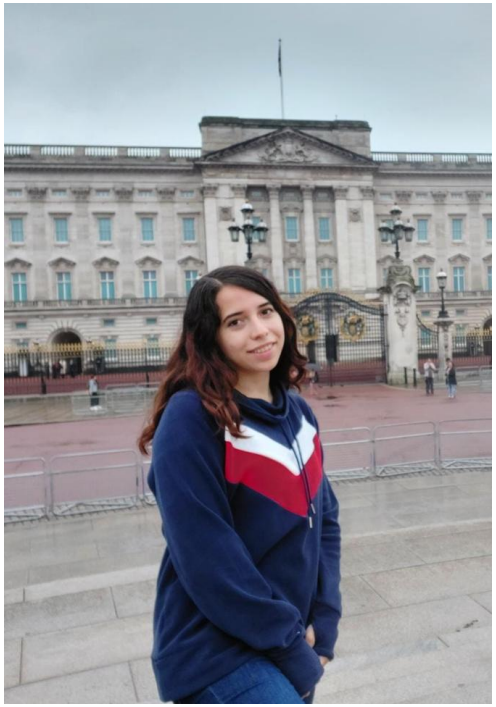
En T $\begin{cases} \text{Si } V_T > D \Rightarrow E_T = V_T - D \\ \text{Si } V_T < D \Rightarrow E_T = 0 \end{cases}$

Modelo estructural de Merton

Ahora, ¿a qué se parece este valor del *equity*?... Les suena..

$$E_T = Máx\{V_T - D, 0\} \approx C_T = Máx\{S_T - K, 0\}$$

El valor del capital se comporta como el pago de una opción financiera *call* sobre el valor de los activos V_T, con un precio de ejercicio igual al valor de la deuda D.



Modelo estructural de Merton

$$\boldsymbol{E_T = Máx\{V_T - D, 0\} \approx C_T = Máx\{S_T - K, 0\}}$$

Modelo estructural de Merton

A partir de esta isomorfía en el valor del capital de la empresa al vencimiento de la deuda con una opción call financiera, se utiliza la fórmula de Black-Scholes-Merton para determinar el precio del *equity* en el tiempo t_0 como (suponiendo que no hay pago de dividendos):

Valuación del *equity* en t_0:

$$E_0 = V_0 N(d_1) - De^{-rT} N(d_2)$$

Donde:

$$d_1 = \frac{ln(V_0/D) + \left(r + \sigma_V^2/2\right)T}{\sigma_V \sqrt{T}} \text{ y}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma_V \sqrt{T}$$

Valuación de una opción financiera tipo call en t_0:

$$c_0 = S_0 N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2)$$

Donde:

$$d_1 = \frac{ln(S_t/K) + \left(r + \sigma_{S_t}^2/2\right)T}{\sigma_S \sqrt{T}} \text{ y}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma_S \sqrt{T}$$

Modelo estructural de Merton

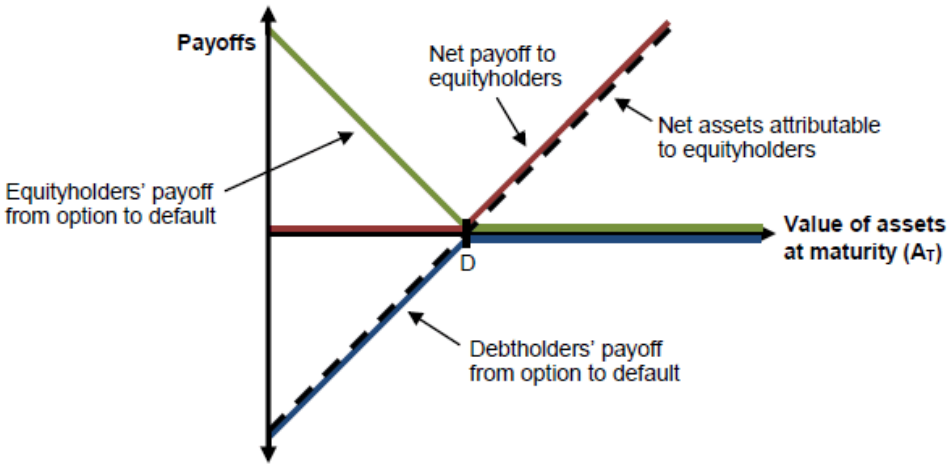
Es decir, se asume un movimiento geométrico Browniano para describir el valor de los activos V de la empresa emisora:

$$dV = \mu V dt + \sigma V dW$$

Donde μ y σ son el drift y la volatilidad de los activos, respectivamente; y $W(t)$ es un proceso estándar de Wiener.

Modelo estructural de Merton

Este modelo nos ayuda a determinar las **probabilidades de incumplimiento** de las empresas.



En el modelo de Black-Scholes-Merton, $N(d_2)$ es la probabilidad de ejercer la opción financiera call; i.e., $Prob(S_T > K)$.

Para el caso que nos atañe de las empresas, es la probabilidad que la empresa no incurra en incumplimiento en el pago de su deuda; es decir $Prob(V_T > D)$.

Modelo estructural de Merton

Por el contrario, $1 - N(d_2) = N(-d_2)$ es la probabilidad neutral al riesgo de incumplimiento de la empresa en el pago de la deuda; i.e., $Prob(V_T < D)$.

Modelo estructural de Merton

Para determinar $N(-d_2)$ se requiere conocer el valor de los activos en t_0 (es decir, V_0) y su volatilidad, σ_V, que se determinan al resolver el siguiente sistema de ecuaciones no lineal con dos ecuaciones y dos incógnitas, V_0 y σ_V (σ_E se estima a partir de datos históricos)[2_/]:

$$E_0 = V_0 N(d_1) - De^{-rT} N(d_2)$$

$$\sigma_E E_0 = N(d_1)\sigma_V V_0$$

Para resolver estas dos ecuaciones no lineales, se expresan de la forma

$$F(x, y) = 0$$

$$G(x, y) = 0$$

Y se utiliza Solver de Excel® para que encuentre las variables (x, y) que minimicen $[F(x, y)]^2 + [G(x, y)]^2$.

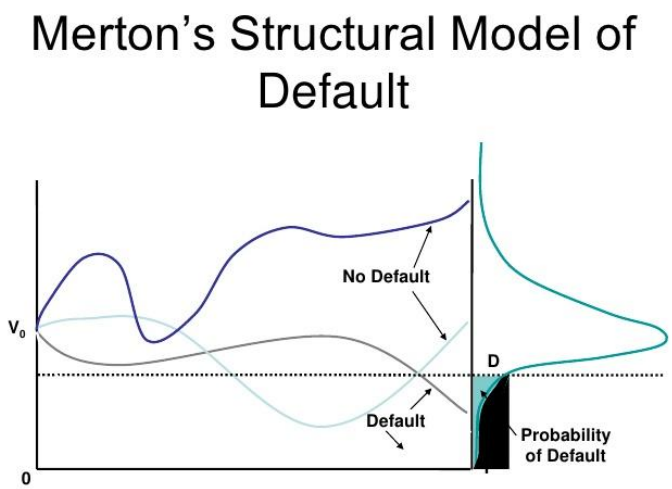
[2_/] **Véase Hull, John C. *Options, Futures and Other Derivatives*. 2022**

Modelo estructural de Merton

Pasos para determinar la probabilidad de incumplimiento bajo el modelo de Merton:

1. Obtener el valor de los pasivos de largo plazo; el valor de mercado del capital de la empresa; la tasa libre de riesgo y los últimos 500 precios de la acción de la empresa;
2. Obtenga la volatilidad anual de los rendimientos de la empresa, σ_E;
3. Expresar $d_1 = \frac{ln(V_0/D)+(r+\sigma_V^2/2)T}{\sigma_V\sqrt{T}}$ y $d_2 = d_1 - \sigma_V\sqrt{T}$.
4. Expresar $E_0 = V_0 N(d_1) - De^{-rT}N(d_2)$ e igualarla a cero. Esta ecuación será $F(x,y) = 0$
5. Expresar $\sigma_E E_0 = N(d_1)\sigma_V V_0$ e igualarla a cero. Esta ecuación será $G(x,y) = 0$
6. Utilizar Solver de Excel® para encontrar las variables (x,y) que minimicen el sistema de ecuaciones no lineales $[F(x,y)]^2 + [G(x,y)]^2$.
7. Los valores (x,y) anteriores que arroja Solver de Excel® son V_0 y σ_V.
8. Se obtiene la PD mediante $N(-d_2)$ [Obs. La PD final será $Max\{N(-d_2), 0.03\%\}$].

Modelo estructural de Merton



$$V_E = V_A N(d1) - e^{-rT} X N(d2)$$

where

V_E is the market value of the firm's equity,

$$d1 = \frac{\ln\left(V_A / X\right) + \left(r + \frac{\sigma_A^2}{2}\right)T}{\sigma_A \sqrt{T}},$$

$d2 = d1 - \sigma_A \sqrt{T}$, and

r is the risk free interest rate.

$$\sigma_E = \frac{V_A}{V_E} \Delta \sigma_A$$

La belleza del modelo de Merton radica en la intuición de tratar el capital de la empresa como una opción de compra sobre sus activos, permitiendo las aplicaciones de la formula de valuación de opciones de Black-Scholes-Merton; con base en las ecuaciones fundamentales de la contabilidad.

Modelo estructural de Merton

También se puede caracterizar la deuda bajo el modelo de Merton:

1. Determinar la probabilidad de incumplimiento ➔ Ya.
2. Determine el valor de mercado de la deuda ➔ $D_{0,M} = V_0 - E_0$
3. Determine el valor presente de la deuda ➔ $D_{0,MNR} = D_T e^{-rT}$.
4. Determine la pérdida esperada por el incumplimiento de la deuda en $$ ➔ $D_{0,MNR} - D_{0,M}$.
5. Determine la pérdida esperada por el incumplimiento de la deuda en % ➔ $\frac{D_{0,MNR} - D_{0,M}}{D_{0,MNR}}$.
6. Determine la tasa de recuperación ➔ $RR = 1 - \frac{EL}{PD}$.
7. Determine la LGD ➔ $LGD = 1 - RR$

Modelo estructural de Merton

Laboratorio Merton 1. El valor del capital de una empresa es USD $3 millones, la volatilidad del capital es del 80%, la deuda que debe saldarse en 1 año es de USD $10 millones y la tasa libre de riesgo es del 5% anual.

1. Determine la probabilidad de incumplimiento neutral al riesgo de esta empresa.
2. Determine el valor de mercado de la deuda.
3. Determine el valor presente de la deuda.
4. Determine la pérdida esperada por el incumplimiento de la deuda.
5. Determine la tasa de recuperación y la LGD

Modelo estructural de Merton

Laboratorio Merton 2. El valor del capital de una empresa es USD $4 millones, la volatilidad del capital es del 60%, la deuda que debe saldarse en 2 años es de USD $15 millones y la tasa libre de riesgo es del 6% anual.

1. Determine la probabilidad de incumplimiento neutral al riesgo de esta empresa.
2. Determine el valor de mercado de la deuda.
3. Determine el valor presente de la deuda.
4. Determine la pérdida esperada por el incumplimiento de la deuda.
5. Determine la tasa de recuperación y la LGD

Modelo estructural de Merton

Laboratorio Merton 3. El valor del capital de una empresa es USD $100 millones, la volatilidad del capital es del 30%, la deuda que debe saldarse en 10 años es de USD $60 millones y la tasa libre de riesgo es del 5% anual.

1. Determine la probabilidad de incumplimiento neutral al riesgo de esta empresa.
2. Determine el valor de mercado de la deuda.
3. Determine el valor presente de la deuda.
4. Determine la pérdida esperada por el incumplimiento de la deuda.
5. Determine la tasa de recuperación y la LGD

Modelo estructural de Merton

Laboratorio Merton 4. Complete la siguiente tabla

Philip Morris Companies Inc., April 2001	
Market value of equity =	110,688,000
Equity volatility	32.5%
Book liabilities	64,062,000
Market value of assets	
Asset volatility	
Horizon (years)	1
Risk-free 1-year rate	6.768%
Probability of Default	

Modelo estructural de Merton

Laboratorio. Con base en su portafolio de inversión de semestres pasados, obtenga la probabilidad de incumplimiento a 1 año de cualquiera de las empresas allí listadas; así como las demás métricas.

Escuela de Actuaría

Administración actuarial de riesgos

Dr. Francisco García Castillo